

IT-06.01.12 – Verificação de segurança das capelas de exaustão

Revisão 06 de 13/11/24

1 Objetivo

Estabelecer procedimentos para verificação de segurança do funcionamento das capelas de exaustão.

2 Aplicação

Aplica-se a todas as Unidades Técnicas.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

4.1 Parâmetros para a verificação

As Unidades Técnicas, que possuem capelas de exaustão, verificam, em periodicidade definida pela Unidade, o funcionamento desses equipamentos medindo a velocidade facial de ar (Vazão) e o nível de iluminação, utilizando respectivamente o anemômetro e o luxímetro. Esses dados são registrados no FQ-06.37.

4.1.1 Velocidade facial (vazão)

Velocidade facial (Vazão) é a medição, com auxílio do anemômetro, da velocidade do fluxo de ar deslocado (velocidade facial), com unidade de medida em m/s (metros por segundo).

As medidas da velocidade facial são realizadas no plano da abertura da face (guilhotina), na direção de 90° do plano da face. As medições são tomadas nos pontos de grade, uniformemente distribuídos através da face, obtendo-se três linhas de medições (o número de medições em cada linha é determinado pelo lado da face, ver figura abaixo).

4.1.1.1 Condições de teste

- Portas, janelas ou outras aberturas devem permanecer fechadas durante o teste.
- Ligar outros sistemas de exaustão da sala.
- Manter outros sistemas de exaustão com a abertura da guilhotina no máximo.

4.1.1.2 Determinação dos pontos de medição

- Definir um retângulo de forma que os lados estejam 75 mm das bordas da abertura de trabalho.
- Dividir a altura do retângulo em 2 para obter 3 linhas (linha A, linha B e linha C).
- Dividir a altura do retângulo por um número inteiro n, de modo que a largura das células formadas não exceda 350 mm.
- O canto das células define 3 (n+1) posições de grade em que o anemômetro é mantido.

IT-06.01.12 – Verificação de segurança das capelas de exaustão

Revisão 06 de 13/11/24

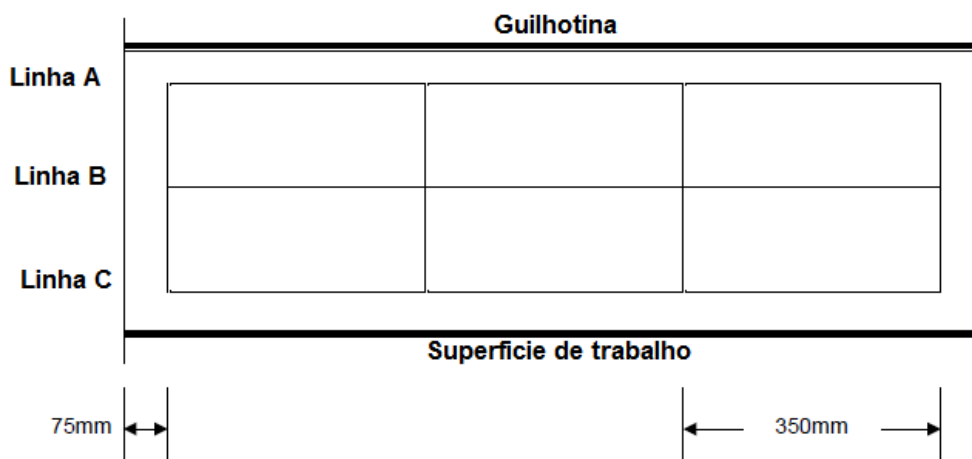


Figura. 4 x 3 pontos, 3 medições em cada ponto: total 36 medidas.

4.1.1.3 Realização da verificação

- Ajustar a abertura da guilhotina em 500 mm (considerada a máxima abertura de trabalho para operações normais) e marcar. Pode ser necessário uma abertura inferior para alcançar a velocidade facial desejada. Em caso afirmativo a abertura deve ser claramente marcada para mostrar a altura máxima.
- Dividir a abertura em áreas retangulares iguais: a grade deve começar 75 mm de cada borda. Dividir a área em duas metades (superior e inferior) e dividi-las com linhas verticais para formar uma grade, de modo que cada zona não exceda 350 mm (ver figura).
- Posicionar a cabeça do anemômetro nos cantos de cada um dos retângulos, colocar bem ao lado (preferencialmente atrás do plano da guilhotina) e realizar três medidas com intervalos de cerca de 15 segundos. Anotar os valores no FQ-06.37. Sugere-se que os valores não alterem mais que 15% entre si.
- Determinar a média das leituras de cada uma das posições e registrar o valor.
- Determinar a média aritmética das medidas nas posições 3(n+1) e relatar o valor como a velocidade média facial.

4.1.1.4 Classificação das capelas de exaustão

Recomenda-se que a velocidade facial (vazão) para a capela com a guilhotina aberta na altura de trabalho, seja de:

- **Classe A:** trabalhos pesados, contínuos e materiais de alta toxicidade (tóxicos, cancerígenos e agrotóxicos). Velocidade Facial $\geq 0,7$ m/s;
- **Classe B:** trabalhos normais, contínuos e materiais de média toxicidade (ácidos fortes, peróxidos, bases fortes, trabalhos a quente, digestão, evaporação, calcinação e destilação). Velocidade Facial $\geq 0,5$ m/s;
- **Classe C:** trabalhos leves, não contínuos e materiais de baixa toxicidade (reagentes voláteis, quarteamento, titulações, aquecimento brando e destilações). Velocidade Facial $\geq 0,4$ m/s;

4.1.2 Iluminação de capelas de exaustão

Para a verificação da luminosidade divide-se a capela em três partes, conforme figura:



IT-06.01.12 – Verificação de segurança das capelas de exaustão

Revisão 06 de 13/11/24

A avaliação da luminosidade média é realizada com o luxímetro nos três pontos do plano de trabalho (superfície de trabalho – figura).

Recomenda-se que a capela trabalhe no mínimo com 300 Lux e no máximo com 1.000 Lux nos postos de trabalho. O ideal é que ela esteja entre 400 a 600 Lux.

5 Responsabilidade

O Diretor da Unidade ou pessoa por ele designada define os responsáveis por executar as verificações de segurança das capelas de exaustão.

O técnico responsável pelas verificações deve manter os registros pertinentes.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

BRITISH STANDARD. BS **7258-1:1994**: laboratory fume cupboards - specification for safety and performance. Bristol, 1994. 24 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/CIE 8995-1**: iluminação de ambientes de trabalho – parte 1: interior. Rio de Janeiro, 2013. 46p.

American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH). **Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice**. 26th ed. 2007. 956p.

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. **HSD029**. Fume Cupboards: Guidance for Safe Use of Laboratory Ducted Fume Cupboards. October, 2016. 25 p.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 9 - Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos**. Brasília, 23 de julho de 2021. 16 p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs> . Acesso em: 04 nov. 2024

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos**. Brasília, 20 de dezembro de 2022. 164p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs> > . Acesso em: 04 nov. 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - **NR 15 - Atividades e operações insalubres**. Brasília, 07 de outubro de 2021. 111p. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs> . Acesso em: 04 nov. 2024.

IT-06.01.12 – Verificação de segurança das capelas de exaustão

Revisão 06 de 13/11/24

7.2 Referências complementares

Não aplicável.

7.3 Referências cruzadas

MQ
MS
FQ-06.37

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
05	10/05/22	Time de Segurança	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do layout do documento, alterações nos itens 4.1, 4.1.1.2, 7.1 e 7.3
06	13/11/24	Coordenador Time de Segurança Presidente Cipa	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização no item 7.1 (atualização de referências e na identificação do autor - sem alteração significativa de conteúdo).